

1.1.1.4.3 열전달·열 안정성

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.4 전달·반응·열 특성

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

발열과 열전달

열이 생기는 과정과 이동하는 과정은 다르다.

열전도도

온도 기울기에서 열을 전달하는 계수다. 전기전도도와 단위·의미가 다르다.

핵심 내용

발열과 열 방출의 균형을 보며 소재 분석과 셀 안전평가를 구분한다.

역할과 작동 원리

전류에 따른 저항 손실과 반응의 가역적 열·부반응 열이 함께 존재한다. 저항 발열은 단순 모형에서 I^2R 로 표현하지만 셀의 모든 발열을 이 항 하나로 설명하지 않는다. [1]

온도 상승은 열 발생과 방출의 균형이다. 열전도도·열용량·입자 접촉·전극 방향과 셀 경계 조건이 온도 분포를 바꾼다. 고체 소재의 분해 시작 온도를 셀 열폭주 시작 온도로 그대로 쓰지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 $I=2\text{ A}$, $R=0.05\text{ }\Omega$ 이면 $I^2R=0.20\text{ W}$. 같은 R 에서 4 A 면 0.80 W 로 4배다. 실제 R 은 온도·충전 상태에 따라 변하고 이 계산은 다른 반응 열을 포함하지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

충전 상태, 시료 질량·전해질 유무, 가열 속도, 셀의 열방출 조건을 기록한다. DSC(시차주사열량분석: 열 흐름)·TGA(열중량분석: 질량 변화)·ARC(가속 속도 열량분석: 자기 발열)는 서로 다른 열·질량·자기 발열 정보를 준다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
국소 온도 상승	열 영상·온도 센서와 저항·공간 반응을 비교한다.	표면 온도가 내부 최고 온도를 항상 나타내지는 않는다.
열 반응 시작 변화	DSC·가스·생성물 분석을 연결한다.	시험 가열 속도와 시료 조건 없이 온도를 비교하지 않는다.
열전달 저하	접촉·박리 관찰과 방향별 열전달을 비교한다.	전기 저항 증가와 열전도도 감소를 동일한 값으로 해석하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 전류가 3배면 같은 R에서 저항 발열은 몇 배인가?
2. 국소 온도 상승을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 9배다. 실제 셀에서는 R 변화와 가역·부반응 열을 함께 평가한다.
2. 열 영상·온도 센서와 저항·공간 반응을 비교한다. 표면 온도가 내부 최고 온도를 항상 나타내지는 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Shimadzu, Basics of Thermal Analysis

<https://www.shimadzu.com/an/service-support/technical-support/thermal/overview.html>

[2] OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

[3] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

1.1.1.2.5 상전이·응력·균열

1.4.2.7 DSC·TGA·ARC

1.1.6 분리막

1.1.5 전해질